

自测题

1. 填空题

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ 的和 $S = \sum \left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right]$.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} e^{-\sqrt{x}} dx$ 的和 $S = \sqrt{x} = t$ 积分.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n x^n}{n!} = 0$.

a^n 与 $n!$ $n! > n(n-1) \cdot 2a > (2a)^{n-2a} = \frac{2^n a^n}{(2a)^{2a}}$
 Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

1
△

常量级比较

$$n \rightarrow \infty \text{ 时 } \begin{cases} n! > a^n & \forall a > 0 \\ a^n > n^a & \forall a > 1 \\ n^a > \ln n & \forall a > 0 \end{cases}$$

(4) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^{n-1}$ 的收敛区间为 $x+1=2$.

(5) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 在收敛域 $(-1, 1]$ 内的和函数 $S(x)$ = 求两次导.

2. 单项选择题

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^{\frac{1}{2}} \ln(n+1)}$ ().

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 敛散性不确定

(2) 设 a 是常数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(an)}{n^3} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ().

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 敛散性与 a 的值有关

(3) 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则下列结论正确的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 收敛, 则其在 $x = 2$ 处 ().

(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 不能确定

(5) 已知级数 $x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$ 在收敛域内的和函数 $S(x)$ = $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n (2n-1)}$ 的和是 ().

(A) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1)$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2}+1)$

(C) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}-1)$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2}-1)$

3. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{(n+1)\sqrt{n}}$; $\frac{n^{\frac{1}{3}}}{n^{\frac{3}{2}}}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+2}}$; $\frac{1}{n}$

4. 讨论下列级数是绝对收敛, 条件收敛, 还是发散?

• 608 •

2

幂级数四则运算

3

估算

4

边界的讨论

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right); \text{收}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{a}{1+a^n} (a > 0).$$

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^{\sqrt{n}}}$ ($a > 0$) 的收敛域.

$$(a^{\frac{1}{\sqrt{n}}})^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1 \quad [-1, 1]$$

6. 将 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

$$f(x) = \arctan x$$

7. 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx, n=0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

8. 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) (n=1, 2, \dots)$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

5

"lim" 和 "+" 交换
运算顺序

考虑前 n 项和
与数列极限

例 3 设 $a_n > 0, n=1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

前 $2n$ 项和

$$A_{2n} = a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}$$

$\{A_{2n}\}$ 发散

$$B_{2n} = a_1 - a_2 + \dots + a_{2n-1} - a_{2n}$$

$\{B_{2n}\}$ 收敛

$$a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1} = \frac{1}{2}(A_{2n} + B_{2n})$$

$$a_2 + a_4 + \dots + a_{2n} = \frac{1}{2}(A_{2n} - B_{2n})$$

两边同时取极限 $n \rightarrow \infty$

转化为数列极限是否可加 (减同理)

$$X_n = Y_n + Z_n$$

1 存在

$$1 \leq 1 \quad 1$$

0 不存在

$$0 \leq 1 \quad 0$$

$$[0, 1] ? \leq 0 \quad 0$$

1 $\Rightarrow$ 不能只有 1 个收敛

(1, 1) 或 (0, 0)

0 $\Rightarrow$ 至少有 1 个不收敛

(1, 0) 或 (0, 0)

思考 ① 奇数列收敛 + 偶数列收敛 $\Rightarrow$ 收敛? (如数前 n 项和写成奇偶两部分 令 $n \rightarrow \infty$)

② 收敛 $\Rightarrow$ 奇数列收敛 + 偶数列收敛?

$\times \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \dots = \ln 2$

加上绝对值则可行, 因为上有界
或正向

例 2 设有下列命题:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

$\leftarrow \checkmark$ 括号只能添不能拆!

(2) $\checkmark$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

(3) $\checkmark$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(4) $\times$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

6
 Δ

S_{2n} 与 S_n
偶数列

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. 正确交替 $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

3. 设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

$a_n = b_n$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

$u_1 + u_2 + \dots$
 $u_2 + u_3 + \dots$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

• 282 • a_n 特小

(C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n^2$ 收敛. (D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

4. 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是

(A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛. 没说 $\rightarrow 0$

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$. 不一定非要 Leibniz

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在. $\frac{C+1}{n}$, 加绝对呢?

(D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

$\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛 $\Rightarrow \sum \frac{1}{n \ln^a n} (a > 1)$

$$\int \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int \frac{1}{\ln^2 x} d \ln x$$

$$= \int \frac{1}{t^2} dt \text{ 收}$$

5. 任意项级数敛散性

例 1 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$$

(A) 绝对收敛.

(C) 发散.

(B) 条件收敛.

(D) 收敛性与 λ 有关.

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$
- (A) 发散. (B) 绝对收敛.
 (C) 条件收敛. (D) 收敛或发散与 k 的取值有关.
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right)$ (常数 $a > 0$)
- (A) 发散. (B) 条件收敛.
 (C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 a 有关.
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^a}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-a}}$ 条件收敛, 则 a 的范围为
- (A) $0 < a \leq \frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{2} < a \leq 1$.
 (C) $1 < a \leq \frac{3}{2}$. (D) $\frac{3}{2} < a < 2$.
4. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n n^p}$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散 ($a \neq 0$).
5. 下列级数中发散的是
- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.
 (C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径为 $\sqrt{3}$.
2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径为 e .
3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n 4^n}$ 的收敛域为 $(0, 4)$. $(x-2)^2 = t \in [-4, 4]$
4. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(I) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(II) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

(1) 由条件, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos b_n = 1$ 凑二倍角公式

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 1 - \cos a_n) = 0$, 即 $a_n + 2 \sin^2 \frac{a_n}{2} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

$f(x) = x + 2 \sin^2 \frac{x}{2}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $f'(x) > 0$, $f(0) = 0$, 故 $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

(2) 和差化积, 找近似消去 $\sin, \cos$

$$\begin{cases} \sin a \rightarrow a & (a \rightarrow 0) \\ 1 - \cos a \rightarrow 2 \sin^2 \frac{a}{2} \rightarrow \frac{a^2}{2} \end{cases}$$

$$a_n = \cos a_n - \cos b_n = -2 \sin \frac{a_n - b_n}{2} \sin \frac{a_n + b_n}{2} \sim \frac{1}{2} (b_n^2 - a_n^2) \quad (\text{利用 Taylor 展开 } \cos x = 1 - \frac{1}{2} x^2 + o(x^2))$$

$$a_n^2 + 2a_n \sim b_n^2 \quad (a_n + 1)^2 \sim b_n^2 + 1 \quad a_n \sim \sqrt{b_n^2 + 1} - 1 = \frac{b_n^2}{\sqrt{b_n^2 + 1} + 1} \sim \frac{b_n^2}{2}$$

$$\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{b_n}{2}$$

或 $\sqrt{x+1}$ Taylor

注 $a_n \rightarrow 0$ $a_n^2 + 2a_n \sim 2a_n$

8
估算

R 与 d 的关系

1. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=0$ 收敛, 在 $x=2$ 发散, 则该幂级数收敛域为 $[-1, 2)$.

2. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 3 .

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 分别为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的

(A) 收敛点, 收敛点.

(C) 发散点, 收敛点.

$\sqrt{3}-1 \approx 0.73 < 1$

(B) 收敛点, 发散点.

(D) 发散点, 发散点.

高等数学一本通

例 2 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 $\frac{3}{2}$.

~~例~~ 3 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$ $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中

$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 等于

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) $-\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{3}{4}$.

(D) $-\frac{3}{4}$.

浙江工业大学部分历年微积分试题选编(级数部分)(上)

1 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 的收敛区间及和函数, 并计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} 2^n$ 的和.

2 将 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

3 将 $f(x) = \frac{x}{2x^2-3x+1}$, 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $f^{(n)}(0) (n \geq 1)$.

4 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$ 的收敛半径及收敛区间, 并讨论收敛区间的端点处的敛散性.

5 将 $f(x) = x \cdot \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ 在 $x=0$ 处展开成泰勒级数(即麦克劳林级数), 并指明成立范围.

6 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛半径、收敛区间及和函数, 并求其和函数.

7 设常数 a 满足 $0 < a < 1$, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+a)^n n}$ 的收敛性, 并判定是条件收敛, 还是绝对收敛, 还是发散? 请说明理由.

8 试将函数 $f(x) = \frac{1}{x-2}$ 展开成关于 $(x-2)$ 的幂级数, 并写出其成立范围.

9 设 $a_n = \int_0^1 x(1-x)^{n-1} dx (n=1, 2, \dots)$, (1) 求 a_n ; (2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n a_n$

$$5. f(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x = \arctan x$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad x \in (-1, 1)$$

求导不会改变收敛半径

$$b. S(x) = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \quad \left(\frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right)' = x^{2n-2}$$

$$7. 0 < a < 1 \quad \frac{1}{n+na^n} \sim \frac{1}{n} \quad (na^n \rightarrow 0, a < 1)$$

$$8. t = x-2 \quad \frac{1}{x^2} = \frac{1}{(t+2)^2} \quad t=0 \text{ 处}$$

$$f(t) = (t+2)^{-2} \quad f^{(n)}(0) = \frac{(n+1)!}{2^{n+2}} \cdot (-1)^n$$

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2^{n+2}} t^n = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-\frac{t}{2})^n \quad -\frac{t}{2} \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2^{n+2}} (x-2)^n \quad x \in (0, 4) \quad t \in (-2, 2)$$

$$9. a_n = \int_0^1 x \left[(-\frac{1}{n}) (1-x)^n \right]' dx = -\frac{1}{n} x(1-x)^n \Big|_0^1 - \int_0^1 (-\frac{1}{n}) (1-x)^n dx$$

$$= \frac{1}{n} \int_0^1 (1-x)^n dx \stackrel{1-x=t}{x=1-t} = \frac{1}{n} \int_0^1 t^n d(1-t) = -\frac{1}{n} \int_1^0 t^n dt = \frac{1}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n+1} t^{n+1} \Big|_0^1 \right]$$

$$= \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

$$S = \ln 2 - 1$$

$$f(x) = \ln(x+1) \text{ 在 } x=0 \text{ 处 Taylor 级数 } (-1, 1] \quad \text{令 } x=1 \text{ 即得}$$

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot x^{n+1} = x^{n+1} e^x \quad \text{求导即得}$$

$$2. f(x) = \frac{1}{\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^2 + 1} \cdot \frac{-2(1+2x) - (1-2x) \cdot 2}{(1+2x)^3} = \frac{-4}{2(4x^2+1)} = -\frac{2}{4x^2+1}$$

$$\frac{1}{4x^2+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$$

$$3. 2x^2-3x+1 = (2x-1)(x-1) \quad f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2x-1}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{e^n}{\sqrt{2\pi n}}} = e$$

$$(n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n)$$

$$n! \frac{e^n}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n} \rightarrow +\infty$$